

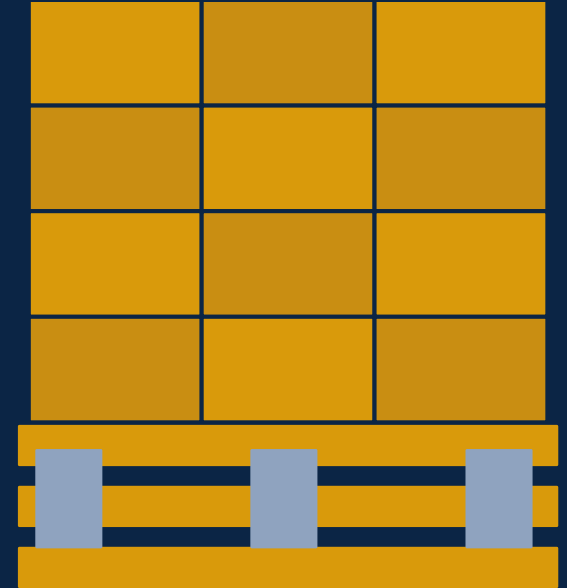
Quick Pallet Maker: de la caja a la paleta

Software de cubicaje: configurar, calcular, leer el informe y diagnosticar errores antes de armar una sola paleta.

Sesión S3 • Corte 2

Unitarización y Embalaje de la Carga (732235)

Taller de software en sala de cómputo



Un exportador de café en Santa Marta arma sus paletas a mano

400 × 300 × 250 mm

caja de café tostado, 12 kg

1200 × 1000 mm

paleta ISO (CHEP)

9 cajas

por capa, todas giradas igual

El cliente en Hamburgo paga el flete por paleta.

Cada caja que no cabe es flete pagado por aire.

En parejas, 3 minutos: dibujen la base de la paleta. ¿Se puede meter una caja más por capa sin que nada sobresalga del borde? Si sí, ¿cuántas cajas más lleva la paleta completa de 5 capas?

Pista: $1200 \times 1000 = 1.200.000 \text{ mm}^2$ y cada caja ocupa $400 \times 300 = 120.000 \text{ mm}^2$.

Al terminar la sesión podrán

- 1 **Configurar** QPM en mm y kg y escoger el modo de cálculo correcto: caja a paleta, empaque primario a paleta o llenar caja estándar.
- 2 **Interpretar** el informe detallado: cajas por capa, capas, peso, altura total y eficiencia de la base.
- 3 **Identificar** el factor limitante de una paleta (área, altura o peso) y comprobarlo cambiando una restricción.
- 4 **Diagnosticar** el error «Una caja válida no pudo ser creada» y corregir la configuración.
- 5 **Comparar** el resultado del software con el patrón manual de la S2 para el producto de su equipo.

¿Por qué usar un software de cubicaje?

QPM prueba cientos de patrones en segundos y respeta todas las restricciones al mismo tiempo.

Rapidez

Prueba patrones en columna, trabados y mixtos, con la caja girada en varias posiciones. A mano se prueban dos o tres.

Lo que tarda una tarde con lápiz, en 2 segundos.

Restricciones a la vez

Peso máximo, altura máxima, voladizo, posiciones permitidas de la caja y tamaño del camión o contenedor.

Evita paletas que el montacargas o el cliente rechazan.

Informe para todos

Planos por capa, cantidades, pesos, alturas y eficiencia. Sirve al cliente, al transportista y a la bodega.

El informe es la orden de trabajo del operario.

Hay otros programas con la misma lógica (Cape Pack, TOPS Pro, Pier2Peer 3D para contenedores). Lo que aprendan hoy les sirve en todos.

Tres modos de cálculo: Archivo › Nueva hoja de datos

Escoger el modo es la primera decisión. Cada modo pide datos distintos y responde una pregunta distinta.

Modo	Ustedes dan	QPM responde	Úsenlo cuando...	Hoy
Caja a paleta	Medidas y peso de la caja	Cajas por capa, capas, peso y altura de la paleta	La caja ya existe y hay que paletizarla	Ej. 1, 2 y 6
Empaque primario a paleta	Medidas del EP y cuántos van por caja	La caja óptima y la paleta con esa caja	Hay que diseñar o cambiar la caja	Ej. 3
Llenar cajas estándar	El EP y una caja que ya tiene la bodega	Cuántos EP caben en esa caja y la paleta	La bodega trabaja con cajas fijas	Ej. 4

EP = empaque primario: la unidad que va dentro de la caja (bolsa, frasco, blíster). Si el EP es muy pequeño, armen un «pack» de varias unidades para que QPM calcule más rápido.

La ventana de datos de entrada, bloque por bloque

Datos de Entrada - Sin Título

Inf. de Empaque Primario				1
Información de las cajas				2
Cajas Std.				3
Dimensiones paleta				4
Propiedades de la carga				5

Inf. de Empaque Primario

Forma, medidas, peso y posiciones verticales permitidas

Información de las cajas

EP por caja, construcción, corrugado y restricciones

Cajas Std.

Diseñar caja nueva o llenar una caja estándar (Tipo)

Dimensiones paleta

CHEP 1200x1000, EUR 1200x800 o una creada por ustedes

Propiedades de la carga

Dimensiones mín./máx. y peso máximo de la carga

Al terminar: Herramientas > Recalcular • Ventana > Informe detallado

Restricciones de la caja: el filtro que más errores causa

Cuando QPM diseña una caja, solo acepta las que cumplen TODAS estas condiciones a la vez.

Lo que se configura

Dimensiones externas: mínimo y máximo de largo, ancho y alto (por defecto 50 a 600 mm).

Relaciones de forma: Largo/Ancho 1-3 · Largo/Alto 0,5-3 · Alto/Ancho 0,5-3. Evitan cajas «tabla» o «chimenea».

Corrugado: el grosor se suma a la medida interna. Corrugado B: 6,35 × 6,35 × 12,7 mm.

Peso máximo de caja: en Herramientas › Opciones › Restricciones de las cajas.

Verificación a mano

12 bolsas de café de 180 × 110 × 60 mm en 2 × 2 × 3:

Interna: 360 × 220 × 180 mm

Externa: 366 × 226 × 193 mm (+6,35 / +6,35 / +12,7)

$$L/A = 366 \div 226 = 1,62 \quad \checkmark$$

$$L/H = 366 \div 193 = 1,90 \quad \checkmark$$

$$H/A = 193 \div 226 = 0,85 \quad \checkmark$$

Las 12 en una columna (186 × 116 × 733 mm): el alto pasa de 600 mm ✗

El factor limitante: ¿qué detiene la paleta?

Siempre hay una restricción que se agota primero. Encontrarla es saber dónde se puede mejorar.

1 Área de la base

Las cajas ya no caben en la superficie de la paleta sin voladizo.

Se mejora con otro patrón (trabado o mixto) o con otra paleta.

2 Altura máxima

Ya no cabe otra capa: 1345 mm de carga + 145 mm de paleta $\approx$ 1,5 m.

Ej. 1: $1345 \div 250 = 5,38 \rightarrow 5$ capas.

3 Peso máximo

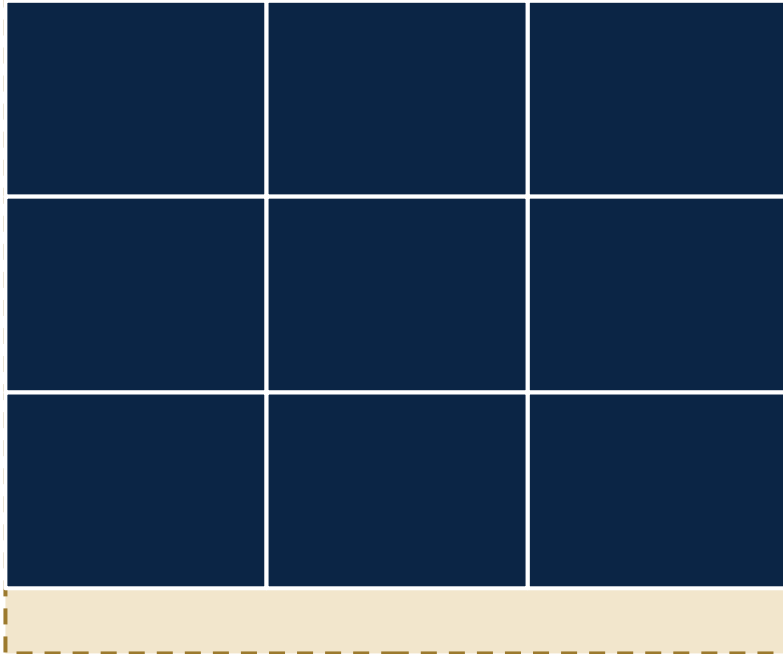
La carga llega a 1500 kg antes de llenar la altura.

Ej. 2: por altura 13 capas de baldosas, pero $65 \times 30 \text{ kg} = 1950 \text{ kg}$: no pasa.

Prueba de oro: aflojen la restricción que creen que limita y recalculen. Si el total sube, era esa. Si no cambia, el límite está en otra parte.

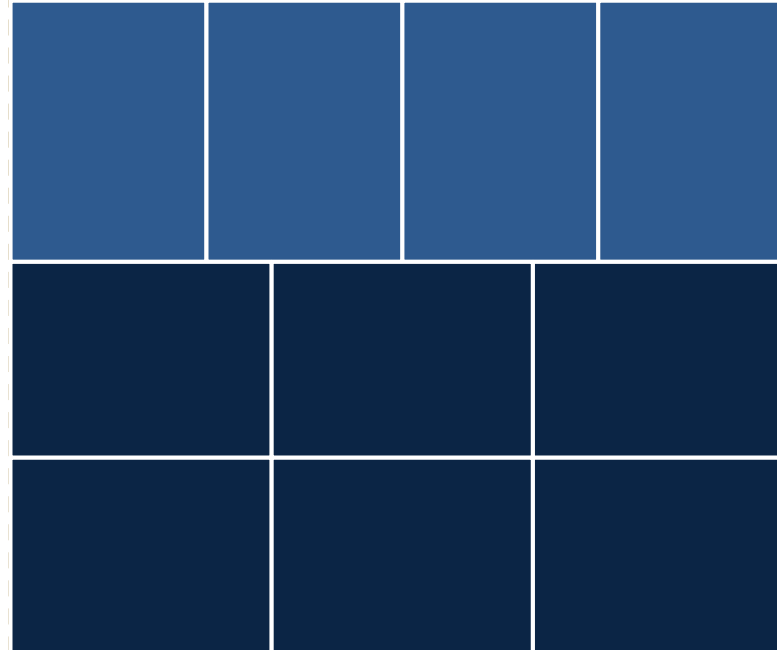
Ejemplo resuelto: la caja de café del reto

A mano, en columnas: 9 por capa



Sobra una franja de 1200×100 mm: 90 % del área.

QPM, patrón mixto: 10 por capa



Una fila girada y dos filas normales: 100 % del área.

Resultado QPM

10 cajas $\times$ 5 capas

= 50 cajas (antes 45)

Carga: $50 \times 12 = 600$ kg

Con paleta: 630 kg

Altura: $5 \times 250 + 145 = 1395$ mm

Factor limitante: altura

+11 % de cajas por paleta con la misma caja.

Leer el informe detallado: qué copiar a la hoja del taller

Ventana › Informe detallado. Todo resultado se reporta con su unidad.

1

Cajas por capa y capas

Definen el patrón. Compáren con su cálculo manual.

2

Cajas (o EP) por paleta

El número que usa el área comercial y la bodega.

3

Peso bruto

Carga + paleta. Compárenlo con el montacargas y el límite del cliente.

4

Altura total

Carga + paleta. Define si cabe en el rack, el camión o el contenedor.

5

Eficiencia de la base

% del área de la paleta ocupada por las cajas.

6

Dimensiones de la caja

En modo diseño: la caja externa propuesta y cómo van los EP adentro.

En la lista de soluciones (arriba a la derecha) QPM muestra varias alternativas: escojan la de más unidades que cumpla todo.

«Una caja válida no pudo ser creada»: cómo diagnosticarlo

QPM no encontró ninguna caja que cumpla todas las restricciones. No es un fallo del programa: es la configuración.

Muy pocos EP por caja

6 empaques de 1,6 mm de grosor dan una caja de unos 22 mm de alto: no llega al mínimo de 50 mm y rompe las relaciones.

→ Suban EP/Caja (≈ 30 o más) o revisen el dato del EP.

La caja estándar se sale de un límite

Caja NB de 605 mm de largo con Longitud externa máxima en 600 mm.

→ Suban el máximo a 610 mm o más.

El Tipo no coincide

Se pide Tipo NP pero la caja de la tabla es NB. QPM no encuentra cajas de ese tipo.

→ Escojan el mismo Tipo de la tabla de cajas estándar.

El peso de caja o de carga no alcanza

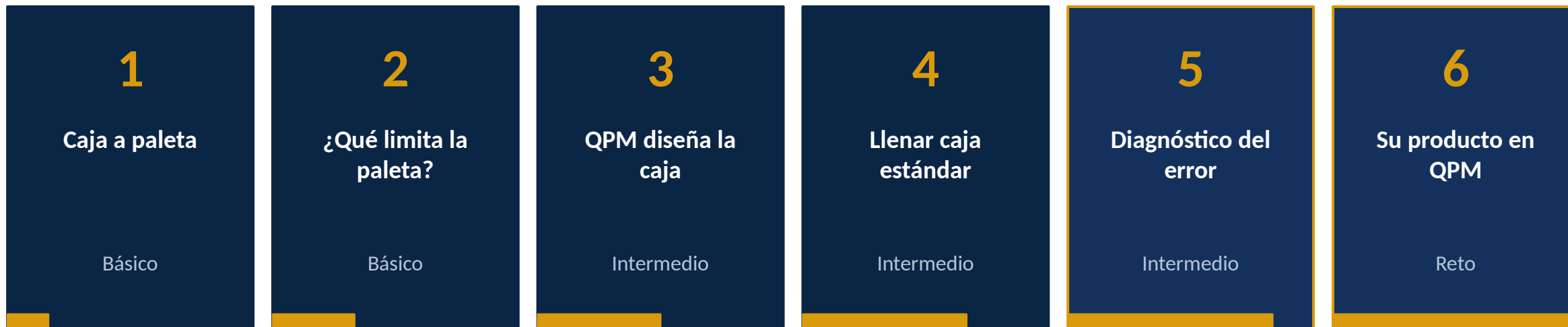
Peso máximo de caja muy bajo para el EP.

→ Revisen Herramientas › Opciones.

Regla: cambien una cosa a la vez y recalculen. Así saben cuál era la causa.

Taller por equipos • 40 minutos

logilab-sena.netlify.app/logistica/s3-taller-qpm/



En clase: 1 a 4 • Trabajo independiente: 5 y 6

Jefe de carga

Lee los datos en voz alta y verifica lo que se digita en QPM.

Calculista

Opera QPM y diligencia la hoja del equipo en LogiLab.

Operarios

Hacen el cálculo manual y comprueban las relaciones y los pesos.

Respondan solos, en la pestaña Ticket de salida

- 1 ¿En qué se diferencian los modos «Caja a paleta», «Empaque primario a paleta» y «Llenar cajas standard»?
- 2 En el ejercicio de su producto, ¿cuál fue el factor limitante y en qué dato del informe lo vieron?
- 3 Si QPM muestra «Una caja válida no pudo ser creada», ¿qué tres cosas revisarían primero?

Trabajo independiente • antes de la próxima sesión (≈ 3 h)

1

Terminar el taller

Ejercicios 5 y 6 en LogiLab. El Calculista reenvía la hoja completa: el envío nuevo reemplaza al anterior.

2

Informe de su producto

Guarden el informe detallado de QPM del ejercicio 6 (PDF o captura). Es insumo de la Entrega E1.

3

Brecha manual vs. software

Escriban media página: ¿en qué casos el cálculo manual basta y en cuáles conviene el software?

4

Prepararse para contenedores

La próxima sesión pasamos de la paleta al contenedor de 20' y 40'. Repasen medidas internas de un contenedor dry.

Referencia: Quick Pallet Maker, manual de usuario (menú Ayuda del programa) • Guía curricular GD-G-13, ítem 2.2.1